LISTA DE EXERCÍCIOS

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
DISCIPLINA: Estrutura de Dados
PROFESSOR: Lucas Ferreira Mendes

Tema: Recursividade

Sobre a atividade. Esta lista reúne questões de concursos públicos de diferentes bancas, anos, níveis e cargos. O objetivo é testar conhecimentos sobre recursividade. A identificação do concurso acompanha cada questão.

Questões

1. Recursividade sem caso-base

Na recursividade, o que acontece se uma função chama a si mesma sem que uma “condição de parada” (caso base) seja atingida?

A) A variável global é resetada.
B) Ocorre um erro de compilação.
C) O programa termina com sucesso.
D) O compilador ignora a chamada recursiva.
E) Ocorre um estouro de pilha (stack overflow) em tempo de execução.

Concurso: FUNDATEC — 2026 — Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFC) / Informática / Programação Básica e Programação Web. Questão 3982785.

2. Composição do valor retornado

Um módulo de segurança criptográfica manipula sequências de bytes aplicando deslocamentos posicionais em camadas aninhadas. O fragmento abaixo materializa a rotina de processamento:

```
def processar(dados, pos=0):
    if pos >= len(dados):
        return 0
    proximo = processar(dados, pos + 1)
    return proximo + (dados[pos] << pos)
```

A análise da rotina expõe o fluxo de manipulação dos quadros de memória. Selecione a alternativa que descreve o padrão técnico de composição do valor retornado.

A) Somatório progressivo durante a fase de desempilhamento.
B) Cálculo imediato antes da invocação recursiva.
C) Persistência de estado em variáveis globais.
D) Interrupção antecipada por validação de limites.
E) Alocação dinâmica em heap para cada nível.

Concurso: IDECAN — 2026 — Analista Legislativo (ALECE) / Desenvolvedor de Software. Questão 4204539.

3. Conceito de função recursiva

No contexto de programação de algoritmos, uma função que chama a si mesma é conhecida como função:

A) Repetitiva.
B) Autochamada.
C) Recursiva.
D) Polimórfica.
E) Exponencial.

Concurso: FUNDATEC — 2024 — Técnico de Informática (CREMERS). Questão 3081917.

4. Recursividade e consumo de memória

A respeito de recursividade, julgue o próximo item.

Uma grande vantagem da utilização da recursividade é o baixo consumo de memória.

( ) Certo ( ) Errado

Concurso: CEBRASPE (CESPE) — 2023 — Analista Fazendário Municipal (Prefeitura de Fortaleza) / Ciência da Computação, Informática, Processamento de Dados. Questão 2589412.

5. Rastreamento de função recursiva em C

Uma função é denominada recursiva quando ela é chamada novamente dentro de seu corpo. Implementações recursivas tendem a ser menos eficientes, porém facilitam a codificação e seu entendimento. Considere a função recursiva f(), escrita em linguagem C:

```
1 int f (int v[], int n) {
2    if (n==0)
3        return 0;
4    else {
5        int s;
6        s = f(v, n-1);
7        if (v[n-1] > 0) s = s + v[n-1];
8        return s;
9    }
10 }
```

Suponha que a função f() é acionada com os seguintes parâmetros de entrada: `f({2, -4, 8, 0, -2, 4}, 6)`. Neste caso, o valor de retorno da função f() será:

A) 8 B) 10 C) 14 D) 15

Concurso: Reis e Reis — 2023 — Analista de Sistemas (SAAE Passos). Questão 2878310.

6. Substituição de recursão por repetição

Em linguagens de programação como Java, onde existem estruturas de repetição, a recursão pode ser muitas vezes substituída pela repetição, com ganhos de desempenho.

Considere a seguinte função recursiva segredo, em Java:

```
public static int segredo(int a) {
    if (a<2) {
        return 0;
    } else {
        return segredo(a-2)+1;
    }
}
```

Que fragmento de código, em Java, contendo uma estrutura de repetição, é adequado para substituí-la?

A) `public static int alternativaA(int a) { int s=0; for (int i=a;i>2;i--) { s++; } return s; }`
B) `public static int alternativaB(int a) { int s=0; for (int i=a;i<2 && i>0;i--) { s++; } return s; }`
C) `public static int alternativaC(int a) { int s=0; while (a>=2) { a-=2; s++; } return s; }`
D) `public static int alternativaD(int a) { int s=0; do { a-=2; s++; } while (a>0 && a<=2); return s; }`
E) `public static int alternativaE(int a) { int s=0; do { a-=2; s++; } while (a>0 && a<2); return s; }`

Concurso: CESGRANRIO — 2022 — Técnico Científico (BASA) / Tecnologia da Informação. Questão 1927618.

7. Definição de função recursiva

Julgue o item subsequente, a respeito de algoritmos para ordenação e pesquisa e de programação recursiva.

Uma função é dita recursiva quando, dentro dela, é feita uma ou mais chamada a ela mesma.

( ) Certo ( ) Errado

Concurso: CEBRASPE (CESPE) — 2022 — Profissional Petrobras de Nível Superior (PETROBRAS) / Análise de Sistemas / Engenharia de Software. Questão 1935663.

8. Fatorial recursivo

Considere a função fat especificada abaixo em pseudocódigo, que recebe um número inteiro positivo e calcula o fatorial do mesmo de forma recursiva, devolvendo um número inteiro.

```
function fat (n as integer) as integer
    if n > 1
    then ...
    else return 1
    endif;
```

Para que a função fat funcione corretamente, o trecho "..." deve ser substituído por:

A) `return fat(n + 1)`
B) `return fat(n)`
C) `return fat(n-1)`
D) `return n * fat(n)`
E) `return n * fat(n-1)`

Concurso: FGV — 2022 — Especialista em Saúde (SEMSA Manaus) / Analista Desenvolvimento de Sistemas. Questão 2065168.

9. Recorrência numérica

Considere a seguinte função recursiva:

```
funcao recursiva(x : inteiro): inteiro
início
    se x = 1 então
        retorne -x
    senão
        retorne -5 * recursiva(x - 1) + x
    fimse
fimfuncao
```

Qual é o valor retornado pela função se ela for chamada com x = 4?

A) -143 B) -56 C) 143 D) 56 E) 164

Concurso: FAPEC — 2020 — Técnico (UFMS) / Tecnologia da Informação. Questão 1230625.

10. Recursão de cauda

Um programa pode ser estruturado em módulos denominados funções ou procedimentos. Considerando esse assunto, acerca dos tipos de módulos, julgue o item.

Uma função recursiva pela cauda sempre possui um equivalente iterativo direto.

( ) Certo ( ) Errado

Concurso: CEBRASPE (CESPE) — 2015 — Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (MEC) / Arquiteto de Sistema. Questão 1297054.

11. Recursividade, aplicações e pilha

Uma sub-rotina, escrita numa linguagem de programação, que chama a si mesma, direta ou indiretamente, é dita I. O uso de II geralmente permite uma descrição mais clara e concisa dos algoritmos, especialmente quando o problema tem esta característica por natureza, como é o caso III, por exemplo. Um compilador implementa este tipo de sub-rotina por meio de uma IV, na qual são armazenados os dados usados em cada chamada da sub-rotina que ainda não terminou de processar.

As lacunas são correta e, respectivamente, preenchidas por:

A) recursiva | recursividade | do fatorial | pilha
B) autoexecutável | autoexecuções | das árvores | pilha encadeada
C) loop | looping | da pesquisa binária | árvore de decisão
D) recursiva | recursão | dos vetores | fila
E) loop | looping | da série de Fibonacci | árvore binária

Concurso: FCC — 2014 — Tecnólogo (SABESP) / Sistemas. Questão 270205.

12. Sequência produzida por função recursiva

Recursividade é um método no qual a solução de um problema depende da solução de instâncias “menores” do mesmo problema. Esse método é realizado quando uma sub-rotina (ex.: função ou método) pode invocar a si mesma ou quando ela pertence a um ciclo de chamadas de funções. Considere o algoritmo abaixo escrito em pseudocódigo e assinale a alternativa que contém a saída desta função para X(0), X(1), X(2), X(3), X(4), X(5), X(6), X(7), X(8), X(9).

```
Função X(n)
1 if n < 2 then
2     return n;
3 else
4     return X(n − 1) + X(n − 2);
```

A) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
B) 0, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
C) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D) 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
E) 0, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192

Concurso: FUNDEPES COPEVE-UFAL — 2014 — Técnico (UFAL) / Tecnologia da Informação. Questão 922624.

13. Interseção de segmentos por recursividade

A recursividade, técnica muito utilizada em programação, permite que um número finito de instruções processe um número potencialmente infinito de dados por intermédio do paradigma dividir-para-conquistar.

A função Intersecao(v1v2, v3v4: segmento) é uma função que retorna a interseção P entre dois segmentos concorrentes v1v2 e v3v4 através das divisões sucessivas do segmento v1v2, como mostra o seguinte pseudocódigo:

```
01 função Intersecao (v1v2, v3v4: segmento): ponto
02 inicio
03  se v1 != v2 então
04    inicio
05      P ← ponto_medio (v1v2);
06      se (pertence (P, v3v4)) retorne P;
07      se lado (v1, v3v4) != lado (P, v3v4) então
08        início
09          P ← Intersecao (v1P, v3v4);
10          retorne P;
11        fim
12      senão
13        início
14          P ← Intersecao (Pv2, v3v4);
15          retorne P;
16        fim
17    fim
18  senão
19    início
20      se (pertence (v1, v3v4)) retorne v1;
21      senão retorne vazio;
22    fim
23 fim
```

A função ponto_medio(AB) retorna o ponto médio do segmento AB. A função pertence(A,BC) retorna um valor lógico, Verdadeiro ou Falso, quanto à pertinência do ponto A com respeito ao segmento BC. A função lado(A,BC) retorna o lado em que se encontra o ponto A em relação ao segmento BC.

A respeito desse pseudocódigo, avalie as afirmações a seguir.

I. v3v4 é dividido sucessivamente para conquistar P.

II. As condições de parada da recursão estão nas linhas 6, 20 e 21.

III. As condições de parada da recursão estão nas linhas 6, 10, 15, 20 e 21.

IV. Pelas condições iniciais da posição relativa entre os segmentos v1v2 e v3v4, a linha 21 nunca será executada.

É correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) I, III e IV.

Concurso: INEP (ENEM) — 2014 — Participante (ENADE) / Engenharia / Bacharelado. Questão 4093263.

14. Rastreamento de pseudocódigo recursivo

Considere o pseudocódigo a seguir. Em relação a esse pseudocódigo, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A função é recursiva.
( ) Se n for 4, a função será chamada 8 vezes.
( ) Se f for chamada com n = 3, irá retornar o valor 2.
( ) Se n for 3, a função será chamada 5 vezes.
( ) Se f for chamada com n = 5, irá retornar o valor 3.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

A) V, V, F, F, V.
B) V, F, V, V, F.
C) V, F, V, F, F.
D) F, V, V, F, V.
E) F, F, F, V, V.

```
inteiro f (inteiro n)
{
      se(n = 1)
      {
            retorne 1;
      }
      senao
      {
            se(n = 0)
            {
                  retorne 0;
            }
            senao
            {
                  retorne f(n-1)+f(n-2);
            }
      }
}
```

Concurso: COPS UEL — 2013 — Analista de Tecnologia da Informação (Fomento PR). Questão 3027129.

15. Definição de recursão

Considere: zero é um número natural. O sucessor de um número natural é um número natural.

Assim, em termos de algoritmo, o enunciado trata da possibilidade de aplicação de uma técnica denominada:

A) matriciação.
B) integração.
C) agregação.
D) interação.
E) recursão.

Concurso: FCC — 2011 — Analista Judiciário (TRT 24ª Região) / Tecnologia da Informação / Apoio Especializado. Questão 3352282.

16. Causa de stack overflow

A técnica de recursividade em algoritmos, embora elegante, pode levar ao erro de Stack Overflow principalmente devido a:

A) Concorrência de threads acessando a mesma função.
B) Falta de memória heap para alocação de objetos.
C) Ausência ou falha na condição de parada (caso base).
D) Otimização falha do compilador para laços 'for'.
E) Uso excessivo de variáveis globais dentro da função.

Concurso: FURB — 2026 — Técnico (FURB) / Assuntos de Informática / CP 002 2026. Questão 3973361.

17. Recursividade direta

No desenvolvimento de algoritmos, a recursividade pode ser classificada em diferentes tipos, de acordo com a forma como as chamadas recursivas ocorrem. Nesse sentido, considere que uma função, durante sua execução, realiza uma chamada para ela mesma, ou seja, a própria função invoca diretamente sua definição em seu corpo. Essa situação caracteriza qual tipo de recursividade?

A) Recursão indireta.
B) Recursão mútua.
C) Recursão direta.
D) Recursão linear.
E) Recursão estrutural.

Concurso: Instituto AOCP — 2026 — Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFCE) / Metodologia e Técnicas da Computação. Questão 4007712.

18. Estrutura e riscos de funções recursivas

A recursividade é um conceito fundamental em ciência da computação, em que uma função chama a si mesma para resolver instâncias menores do mesmo problema.

No que se refere à estrutura e aos riscos do uso de funções recursivas, assinale a alternativa CORRETA.

A) A recursividade impede a utilização de variáveis locais, exigindo que todos os dados sejam armazenados em variáveis globais de acesso compartilhado.

B) O compilador transforma automaticamente qualquer laço de repetição simples em uma estrutura recursiva para otimizar o tempo de processamento da CPU.

C) O uso de recursão profunda e ilimitada garante que o consumo de memória RAM na pilha de execução seja menor do que em estruturas de repetição.

D) Toda função recursiva deve possuir um caso base ou condição de parada que interrompa as chamadas sucessivas e permita o retorno da execução.

Concurso: IDCAP — 2026 — Analista (Prefeitura de Aracruz) / Sistemas. Questão 4144112.

19. Passagem de parâmetro por valor

Considere o algoritmo em pseudocódigo estruturado apresentado, que ilustra o comportamento de rotinas recursivas:

```
Inicio
processa(1);
Fim.

funcao processa(int: valor)
se (valor < 5) entao
processa(valor + 1);
escreva(valor);
fim_se
fim_funcao
```

Considerando o algoritmo apresentado, julgue o item seguinte.

Adotando-se o mecanismo de passagem por valor, a chamada recursiva processa(valor + 1); admite uma expressão aritmética como argumento.

( ) Certo ( ) Errado

Concurso: CEBRASPE (CESPE) — 2026 — Gestor Especializado em Ciência e Tecnologia (FAPEAL) / Tecnologia da Informação. Questão 4187298.

20. Recursividade como estrutura de repetição

Quanto à programação, julgue o item a seguir.

A recursividade, que basicamente é o ato de invocar a si mesmo e que pode ser comparado ao ato de colocar um espelho em frente a outro, às vezes confunde programadores iniciantes. Existem linguagens de programação em que a recursividade é a única estrutura de repetição disponível.

( ) Certo ( ) Errado

Concurso: QUADRIX — 2018 — Analista (CRM-DF) / Sistema. Questão 1522874.